

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
TÀI LIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API và tích hợp

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-03
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Next.js 14 (App Router) với TypeScript, cơ sở dữ liệu PostgreSQL truy xuất qua ORM Prisma. Kiến trúc áp dụng nguyên tắc phân lớp rõ ràng, tách biệt trách nhiệm giữa tầng tiếp nhận yêu cầu, tầng nghiệp vụ, tầng dữ liệu và tầng tích hợp.

Thành phần	Công nghệ
Khung ứng dụng	Next.js 14 (App Router), React 18, TypeScript
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL, ORM Prisma (67 model)
Giao diện	Tailwind CSS, Radix UI / shaden-ui, TanStack Query, React Hook Form, Zod
Xác thực	JWT + NextAuth (lớp tương thích), 2FA (otplib)
Lưu trữ tệp	Hệ thống tệp nội bộ hoặc MinIO/AWS S3
Bộ nhớ đệm / giới hạn	Redis (Upstash) hoặc bộ nhớ trong
Email	Nodemailer (SMTP)
Vận hành	pm2 (cổng 3001), bản dựng production

2. KIẾN TRÚC PHÂN LỚP

Luồng xử lý đi từ giao diện → tầng API → tầng dịch vụ → tầng truy xuất dữ liệu, có sự tham gia của tầng tích hợp khi cần dịch vụ ngoài. Mỗi tầng có trách nhiệm tách bạch:

Tầng	Trách nhiệm	Vị trí mã nguồn
API (Route)	Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra đầu vào, gọi dịch vụ, trả response chuẩn	app/api/**/route.ts
Dịch vụ (Service)	Quy tắc nghiệp vụ, vòng đời/quy trình, điều phối nhiều nguồn	lib/services, lib/workflow.ts
Truy xuất dữ liệu	Truy vấn CSDL, ánh xạ dữ liệu, giao dịch	lib/repositories, Prisma
Tích hợp	ORCID, Crossref, email, lưu trữ, Redis	lib/integrations, lib/s3.ts
Giao diện	Hiển thị, thu nhận đầu vào, gọi API/hook, quản lý trạng thái UI	app/(public), app/dashboard, components

Chuẩn response API: mọi API trả về cấu trúc thống nhất { success, data, error } để giao diện xử lý đồng nhất.

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Lược đồ dữ liệu gồm **67 model** trên PostgreSQL, tổ chức theo các nhóm nghiệp vụ. Cơ sở dữ liệu của hệ thống **tách biệt hoàn toàn**, không dùng chung với hệ thống khác.

3.1. Nhóm model theo nghiệp vụ

Nhóm	Số model	Model tiêu biểu
Người dùng & xác thực	9	User, UserSession, TwoFactorAuth, TwoFactorToken, ORCIDProfile, SecurityAlert
Phân quyền (RBAC)	2	Permission, RolePermission
Nội dung & xuất bản	15	Submission, Article, Issue, Volume, JournalArticle, IssueSection, News, Banner
Phản biện & quy trình	6	Review, EditorDecision, Deadline, WorkflowStepConfig, Message, Chat*
Sản xuất & tệp	4	Copyedit, Production, PlagiarismReport, UploadedFile
Đạo văn & AI	2	PlagiarismCheck, ReviewerMatchScore
CMS & trang công khai	9	PublicPage, PublicPageVersion, PageBlock, NavigationItem, SiteSetting, Media, Video, Podcast
Thống kê & thông báo	2	ArticleMetrics, Notification
Thu thập nội dung web	3	WebSource, CrawlJob, CrawledContent
Hồ sơ phản biện	1	ReviewerProfile
Dữ liệu chủ	4	Category, CategoryAlias, Keyword, Asset
Kiểm toán & cấu hình	4	AuditLog, UIConfig, RetentionPolicy, ReportRegistry
Khác (email, hàng đợi)	3	EmailTemplate, PushSubscription, ScheduledJob

3.2. Quan hệ và ràng buộc chính

- Submission – SubmissionVersion – Review – EditorDecision: trục dữ liệu của quy trình phản biện – biên tập.
- Volume – Issue – IssueSection – (Article, JournalArticle): trục dữ liệu xuất bản số/tập; đếm số bài cộng gộp hai nguồn Article và JournalArticle.
- User – UserSession/TwoFactorAuth/AuditLog: trục dữ liệu xác thực, phiên và kiểm toán.
- JournalArticle – JournalArticleAuthor – JournalCouncilMember: kho bài báo toàn văn và mẫng-sét theo số.

3.3. Chỉ mục, lịch sử và toàn vẹn

- Bổ sung chỉ mục cho các trường tìm kiếm/lọc/sắp xếp phổ biến và khóa ngoại lớn; tránh truy vấn N+1.

- Lưu lịch sử trạng thái/phiên bản (ArticleStatusHistory, SubmissionVersion, PublicPageVersion) để truy vết.
- Ưu tiên xóa mềm với dữ liệu cần lưu vết pháp lý/lịch sử; áp dụng chính sách lưu trữ (RetentionPolicy).

4. THIẾT KẾ API

Hệ thống cung cấp **≈ 264 tuyến API** theo chuẩn REST, đặt tên tài nguyên dạng danh từ số nhiều, kèm tuyến hành động khi cần (publish, approve, decision, export...).

Nhóm tuyến	Chức năng chính
/api/auth, /api/auth/2fa	Đăng nhập, đăng ký, 2FA, refresh, khôi phục mật khẩu
/api/submissions, /api/reviews	Nộp bài, phiên bản, phân công – nộp phản biện, quyết định
/api/articles, /api/issues	Bài báo, số/tập, gắn bài vào số, xuất bản
/api/plagiarism	Kiểm tra đạo văn, báo cáo
/api/repository, /api/files	Kho lưu trữ, tải/đọc tệp
/api/public-pages, /api/banners, /api/navigation	Quản trị nội dung công khai
/api/videos, /api/podcasts, /api/media	Đa phương tiện
/api/web-sources, /api/crawled-content	Thu thập và kiểm duyệt nội dung web
/api/statistics, /api/reports	Thống kê và báo cáo
/api/admin/*, /api/audit-logs, /api/sessions	Quản trị, kiểm toán, phiên
/api/cron/*	Tác vụ định kỳ: nhắc hạn, quá hạn, SLA

4.1. Nguyên tắc thiết kế API

- GET đọc; POST tạo/hành động có side-effect; PATCH cập nhật một phần; PUT thay thế; DELETE xóa theo thiết kế.
- Mọi đầu vào được kiểm tra trước nghiệp vụ (ưu tiên schema Zod); danh sách lớn hỗ trợ phân trang/lọc/sắp xếp.
- Tuyến nhạy cảm kiểm tra chức năng (function code) và phạm vi ở tầng dịch vụ/repository, không chỉ ở giao diện.
- Không phá vỡ hợp đồng response của tuyến đang dùng; thay đổi lớn thì tạo tuyến mới hoặc deprecate rõ ràng.

5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

5.1. Cổng công khai

- Trang chủ, danh sách số mới, đọc bài toàn văn, tra cứu theo chuyên mục, lưu trữ, thư viện đọc số.
- Trang nội dung động (giới thiệu, liên hệ, thể lệ, quy trình xuất bản, giấy phép) do CMS quản trị.
- Đa phương tiện: video, podcast.

5.2. Hệ quản trị theo vai trò

Mỗi vai trò có bảng điều khiển riêng (ví dụ: /dashboard/eic, /dashboard/managing, /dashboard/editor, /dashboard/reviewer, /dashboard/author, /dashboard/layout, /dashboard/admin, /dashboard/security, /dashboard/commander). Giao diện áp dụng chủ đề (theme) NTQS, phân biệt rõ trạng thái tải/trống/lỗi, nút hành động hiển thị theo quyền.

6. THIẾT KẾ TÍCH HỢP

Dịch vụ	Vai trò	Trạng thái
ORCID	Định danh và đồng bộ hồ sơ tác giả	Tùy chọn (cần Internet)
Crossref	Tra cứu DOI/metadata	Tùy chọn (cần Internet)
Email/SMTP	Thông báo quy trình	Tùy chọn
MinIO/S3	Lưu trữ tệp	Tùy chọn (mặc định lưu nội bộ)
Redis (Upstash)	Giới hạn tần suất, cache	Tùy chọn (mặc định bộ nhớ trong)

Thiết kế bảo đảm hệ thống vận hành đầy đủ chức năng lõi ngay cả khi các dịch vụ ngoài bị tắt — phù hợp môi trường mạng cô lập.

7. THIẾT KẾ TRIỂN KHAI

- Chạy bản dựng production qua pm2 (ứng dụng cổng 3001), tự khởi động cùng máy chủ.
- Hỗ trợ cài đặt trực tuyến (setup.sh) và ngoại tuyến bằng gói USB (build-usb-package.sh, offline-install.sh).
- Cấu hình qua biến môi trường; bí mật sinh tự động khi cài đặt. Chi tiết tại NTQS-NT-07.